ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

AÑO:	2017	**PERIODO:**	PRIMER TÉRMINO
MATERIA:	SISTEMA DE BASES DE DATOS I	**PROFESORES:**	IRENE CHEUNG GINGER SALTOS JOSÉ VILLA
EVALUACIÓN:	SEGUNDA	**FECHA:**	28/08/2017

NOMBRE: _____ MATRICULA: _____

Sección 1 (10%):
Indique la respuesta correcta:

1. La opción CHECK de la instrucción CREATE TABLE permite definir restricciones en los datos. ¿A qué característica deseable en los datos se ajusta más y porqué? a) Disponibilidad. c) Integridad. b) Durabilidad. d) Seguridad.	**RESPUESTA: (2 puntos)** Integridad
2. Al ejecutar los siguientes queries, la línea c) falla. ¿Qué mostrará la línea e) y porqué? a) begin; b) insert into fruta values(4, 'manzana',52); c) insert into tieneFruta values(2, 1, 4, 3, 0.50); d) rollback; e) select * from fruta where fId = 4;	**RESPUESTA: (2 puntos)** Nada debido al rollback
3. Cuál de las siguientes opciones remueve los privilegios para el usuario db1? a) Remove update on Dept from db1 b) Revoke update on Clientes from db1 c) Delete select on Dept from db2 d) Grant update on Clientes from db1	**RESPUESTA: (2 puntos)**
4. Cuál de las siguientes opciones permite refrescar los permisos de los usuarios luego de modificarlos. a) REFRESH USERS; b) FLUSH PERMISSIONS; c) REFRESH PRIVILEGES; d) FLUSH PRIVILEGES; (1 punto) e) REFRESH PERMISSIONS; f) Ninguna de las anteriores	5. En el siguiente query, ¿Cuál de las siguientes opciones debería de ser utilizada en el espacio en blanco para seleccionar todas las variedades de Grosellas como Grosellas negra, Grosella roja, Grosella china, etc. (1 punto) SELECT F.fNombre FROM Fruta F WHERE F.fNombre like ' Grosellas__'; a) % b) || c) $ d) _
6. ¿Qué son los índices y porqué es recomendable usarlas? **RESPUESTA:**	

Sección 2 (2%): (2 puntos)

Utilizando la tabla Estudiantes(nombre, edad, ciudad). ¿Cuál de los siguientes queries encuentra los nombres y edades de los estudiantes más jóvenes que viven en Guayaquil? Justifique su respuesta.

I. SELECT nombre, MIN(edad) FROM Estudiantes WHERE ciudad = "Guayaquil";	II. SELECT nombre, edad FROM Estudiantes WHERE estado = "Guayaquil " AND edad <= ALL (SELECT edad FROM Estudiantes WHERE ciudad = "Guayaquil ");
III. SELECT nombre, edad FROM Estudiantes WHERE ciudad = "Guayaquil " AND edad = (SELECT MIN(edad) FROM Estudiantes);	IV. Ninguna de las anteriores

Respuesta:_____

Justifique:

Sección 3 (20%):

Tome en cuenta el esquema que está al final:

Carro(matricula, marca, modelo, anio)
Técnico(tId, nombre anioContratado, sueldo)
Reparar(tId, costo, servicio, subtotal)
Orden(noOrden, matricula, tId, anio, mes, dia)

Escriba los siguientes queries:

a) **Liste los carros que no han tenido reparaciones.**

```
SELECT * FROM carro c WHERE c.matricula NOT IN (SELECT matricula FROM orden);
```

b) **Liste la cantidad de carros reparados en el 2016 por técnico.**

```
SELECT count(c.matricula), t.nombre, t.id FROM carro c, técnico t, orden o
WHERE c.matricula = o.matricula AND o.tid = t.tid AND o.anio = 2016 GROUP by t.id;
```

c) **Encuentre el porcentaje de reparaciones por marca.**

```
SELECT count(r.tid)/count(T.conteo)*100, c.marca
FROM reparar r, carro c, orden o, (SELECT count(tId) as conteo FROM reparar) T
WHERE r.tid = o.tid AND o.matricula = c.matricula GROUP BY c.marca
```

d) **Encuentre el/los modelo(s) de carro(s) que tuvieron el menor número de reparaciones.**

```
SELECT DISTINCT c.modelo FROM carro c, reparar r, orden o
WHERE c.matricula = o.matricula AND o.tid = r.tid
GROUP BY c.modelo
HAVING count(r.tid) <= ALL
      (SELECT count(r.tid) FROM reparar r, orden o, carro c
       WHERE c.matricula – o.matricula AND o.tid = r.tid GROUP BY c.modelo);
```

e) **Lista los nombres de todos los técnicos que hayan reparado un Toyota del 2014. La lista no debe contener duplicados y debe estar ordenado por el nombre del técnico.**

```
SELECT DISTINCT t.nombre FROM carro c, orden o, técnico t
WHERE c.matricula = o.matricula AND otid = r.tid
    AND c.marca = "Toyota" AND c.anio = 2014
ORDER BY t.nombre;
```

f) **Cree un reporte con los técnicos que fueron contratados en el 2015 y que hayan reparado un Chevrolet Sail. Considere el descuento como el 15% del costo.**

Nombre del Técnico	Costo	Servicio	Descuento

```
CREATE VIEW v1 AS
    SELECT t.nombre, r.costo, r.servicio, r.costo*0.15
    FROM carro c, ordern o, técnico t
    WHERE c.matricula = o.matricula AND o.tid = r.tid
        AND t.anioContratado = 2015 AND c.marca = "Chevrolet" AND c.modelo = 'Sail';
```

g) **Muestre el técnico que haya reparado el carro con el mayor costo de reparación durante el año 2017.**

```
SELECT t.nombre, r.costo FROM técnico t, reparar r, orden o
WHERE c.matricula = o.matricula AND o.tid = r.tid AND o.anio = 2017
AND r.costo = (SELECT max(costo) FROM reparar);
```

h) **Cree un trigger que actualice el subtotal antes de ingresar una orden. Para actualizar el subtotal se debe verificar que el año del carro sea del 2017. El subtotal corresponde a la suma del costo y el servicio menos el 15% de descuento.**

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER  trg1 BEFORE INSERT ON orden
FOR EACH ROW
BEGIN
   SET @cAnio = (SELECT anio FROM carro WHERE matricula = NEW.matricula);
   SET @suma = (SELECT sum(costo+servicio) FROM reparar WHERE tId = NEW.tId);
   IF @cAnio = 2017 THEN
       UPDATE reparar SET subtotal = @suma – (@suma*0.15) WHERE tId = NEW.tId;
   END IF;
END |
DELIMITER;
```

i) **Cree un procedimiento "sp_CalcularServicio" que reciba el número de la orden y actualice el valor del campo del servicio de la tabla Reparar. El servicio corresponde al 20% del sueldo del técnico.**

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_CalcularServicio(IN Norden INT)
BEGIN
    UPDATE Reparar
    SET servicio = (SELECT t.sueldo*0.20 FROM tecnico t, orden o
                    WHERE t.tId = o.tId AND o.noOrden = Norden)
    WHERE tId = (SELECT tId FROM tecnico t, orden o
                    WHERE t.tId = o.tId AND o.noOrden = Norden);
END //
```

DELIMITER;

Sección 4 (8%):

Tomando en cuenta el siguiente esquema:

Sucursal(tId, sCiudad, open24)
TieneFruta(tId, tCiudad, fId, tCantidad, tPrecio)
Fruta(fId, fNombre, fCalorias)

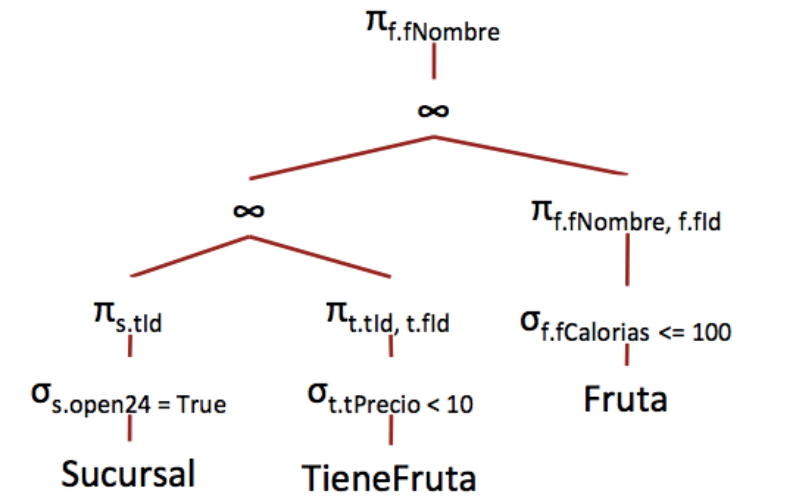
a) Dibuje el plan optimizado del siguiente query.

```
SELECT f.fNombre FROM Sucursal s, TieneFruta t, Fruta f
WHERE s.tId = t.tId AND t.fId = f.fId AND s.open24 =  True
        AND t.tPrecio < 10 AND f.fCarlorias <= 100;
```

Asuma que:

- **200 registros en la tabla de Matriz**
- **10.000 registros en la tabla de Sucursal**
- **50.000 registros en la tabla TieneFruta**
- **20.000 registros en la tabla de Fruta**

b) Basado en el plan optimizado, cree los índices sobre la(s) columna(s) que crea necesario e indique porqué lo creó sobre dicha(s) columna(s)?.



create index idx1 on Sucursal(open24);

create index idx2 on TieneFruta(tPrecio);

create index idx3 on Fruta(fCalorias);